

4-2-3 몸의 기능을 조절하는 호르몬

도입

■ 청소년기가 되면 신체에 어떤 변화가 생기게 되나요?

나타나는 변화	왜 청소년기에 이러한 변화가 나타날까요?	수업 후 설명

학습 목표

- 호르몬과 신경이 작용하는 과정을 비교하여 그 차이를 설명할 수 있다.
- 체온과 혈당량이 조절되는 과정을 호르몬 및 신경의 작용과 관련지어 설명할 수 있다.

사전개념

- 신경의 작용: 자극은 감각 신경을 통해 _____로 전달되며, _____을 통해 신호가 전달되므로 반응이 _____이다.
- 세포 호흡: 세포에서 _____와 _____가 반응하여 생명 활동에 필요한 _____를 얻는 과정. 이 과정에서 _____이 발생한다.
세포 호흡이 촉진되면 몸에서 발생하는 _____이 많아진다.

개념 구성하기 (1) — 호르몬과 신경의 비교(교과서 150p 그림 4-13 참고)

- 호르몬: _____에서 만들어져 _____세포나 기관으로 신호를 전달하여 몸의 기능을 조절하는 물질.
 - 몸의 기능 조절: 몸의 외부나 내부 _____에 맞추어 신경과 호르몬을 이용해 몸의 상태를 생명을 유지하기에 _____상태로 조절하는 것.
 - 몸의 기능 조절의 예) 체온 조절, 혈당량 조절, 환경 변화에 적응 등
 - 내분비샘: 호르몬을 _____기관으로, 직접 _____으로 호르몬을 분비한다. 예) 뇌하수체, 갑상샘, 이자, 난소, 정소 등.
- 항상성: 몸 안팎의 환경이 _____적절하게 _____하여 몸의 상태를 _____하게 _____하는 성질.
항상성은 _____과 _____의 작용으로 유지된다. 예) 체온, 혈당량, 체내 수분량 등
 - 호르몬은 _____을 통해 _____으로 퍼져 나가 신호를 전달하고, 신경은 _____을 통해 _____반응 기관으로 신호를 전달한다.
- 호르몬의 종류와 기능

호르몬의 종류	내분비샘	기능
티록신	갑상샘	세포 호흡 촉진
성장 호르몬	뇌하수체	몸의 생장
인슐린	이자	혈당량 감소
글루카곤	이자	혈당량 증가
에스트로겐	난소	여성의 2차 성징 발현
테스토스테론	정소	남성의 2차 성징 발현

개념 구성하기 (2) — 체온 조절 과정(교과서 151p 체온 조절 과정 참고)

- 더울 때(주변 온도 상승)
 - 체온 상승 → 고온 자극 → 뇌 → 피부 혈관 _____, 땀 분비량 _____ → 몸 밖으로 나가는 열 _____ → 체온 하강

■ 추울 때(주변 온도 하강)

- (신경 작용)체온 하강 → 저온 자극 → 뇌 → 피부 혈관 _____, 근육 _____ → 몸 밖으로 나가는 열 _____ · 몸속 열 발생량 _____ → 체온 상승
- (호르몬 작용)체온 하강 → 저온 자극 → 뇌 → 갑상샘의 _____ 분비 증가 → 세포 호흡 _____ → 몸속 열 발생량 _____ → 체온 상승

개념 구성하기 (3) — 혈당량 조절 과정(교과서 152p 그림 4-14 참고)

■ 식사 후

- 혈당량 증가 → 이자 → _____ 분비 → 세포가 혈액 속 _____ 흡수, 간과 근육이 혈액 속 포도당 흡수하여 _____으로 바꾸어 저장 → 혈당량 감소(정상 유지)

■ 시간이 지난 후 혹은 운동한 후

- 혈당량 감소 → 이자 → _____ 분비 → 간의 글리코젠을 _____으로 분해 → _____으로 포도당 분비 → 혈당량 증가(정상 유지)

정리 — 호르몬과 신경 작용 비교

구분	호르몬 작용	신경 작용
전달 방식		
전달 속도		
작용 범위		
효과 지속 시간		

학습목표 도달 확인

1. 호르몬은 _____에서 만들어져 _____ 세포나 기관으로 신호를 전달하는 물질로, 신경보다 신호 전달은 _____ 효과가 _____ 지속된다.
2. 체온이 낮아지면 피부 혈관이 _____하고 근육이 떨리며, _____에서 _____ 분비가 늘어나 _____이 촉진되어 체온이 높아진다.
3. 식사 후 혈당량이 높아지면 이자에서 _____이 분비되어 혈당량이 낮아지고, 시간이 지나 혈당량이 낮아지면 _____이 분비되어 혈당량이 높아진다.

개념 활용하기

■ 민수는 요즘 유난히 추위를 잘 타고, 별로 움직이지 않았는데도 쉽게 피곤함을 느끼며 체중이 자꾸 늘어난다는 것을 알게 되었다. 병원에서 검사해 보니 갑상샘에서 티록신이 정상보다 적게 분비되고 있었다.

- 1) 민수의 몸에서 세포 호흡은 정상일 때와 비교해 어떻게 달라졌을지, 그 결과 몸속 열 발생량이 어떻게 변했을지 티록신의 작용과 관련지어 설명해 보자.

• _____

• _____

- 2) 만약 반대로 티록신이 정상보다 많이 분비된다면 몸속 열 발생량과 체중에는 어떤 변화가 나타날지 예상하고, 그 까닭을 설명해 보자.

• _____

• _____